ICS 01.140.40
CCS A 14

CY

中华人民共和国新闻出版行业标准

CY/T 237—2021

信息内容通用位置标识符

Standard location code for information

2021－09－22 发布　　2021－11－01 实施

中华人民共和国国家新闻出版署　　发 布

目　　次

前言 III
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　SLCI 结构与语义 2
5　SLCI 元数据 4
6　SLCI 生成流程 4
7　SLCI 定位与管理 5
附录 A（规范性）SLCI 作品类型和形态代码 6
附录 B（规范性）SLCI 校验码计算方法 7
附录 C（规范性）SLCI 元数据 8

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国新闻出版标准化技术委员会（SAC/TC527）提出并归口。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件起草单位：九州出版社有限公司、中国音像与数字出版协会、中新金桥数字科技(北京)有限公司、北京北大方正电子有限公司、苏州梦想人软件科技有限公司、北京中启智源数字信息技术有限责任公司，中图科信数智技术（北京）有限公司。

本文件主要起草人：朱国政、郑北星、周兴江、金梁、唐贾军、冯思然、张传静、赵海涛、郑伟、杨雷鸣、魏寒冰、周志颖、周志杰、曹仁杰、王强、李沄汎、许若华、张新敬。

信息内容通用位置标识符

1 范围

本文件规定了信息内容通用位置标识符的结构与语义、元数据、生成流程以及定位与管理。

本文件适用于信息内容领域的定位管理，也适用于其他相关领域。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2659 世界各国和地区名称代码

GB/T 4880.2 语种名称代码 第2部分：3字母代码

GB/T 6565 职业分类与代码

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB 11643 公民身份号码

GB 11714 全国组织机构代码编制规则

GB/T 17710—2008 信息技术 安全技术 校验字符系统

GB/T 20091 组织机构类型

CY/T 50 出版术语

CY/T 83 中国标准名称标识符

3 术语和定义

CY/T 50界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

信息内容通用位置标识符 standard location code for information
SLCI

定位信息内容位置的一组字符串。

3.2

作品 works
著作

文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种形式复制的智力成果。

[来源：CY/T 50—2008，2.41]

3.3

著作权人 copyright owner
版权人
版权所有者

著作权的依法享有者。可以是自然人，也可以是自然人集体、法人、其他组织或国家。

[来源：CY/T 50—2008，2.39]

3.4

版本 edition

由同一出版者出版，内容相同的所有复制品。

[来源：CY/T 50—2008，3.155]

4 SLCI 结构与语义

4.1 SLCI 总体框架

4.1.1 框架结构

SLCI由36位主码、30位子码、32位锚点码和1位总校验码4个部分共99位数字组成，之间无空格。SLCI框架结构如图1所示。

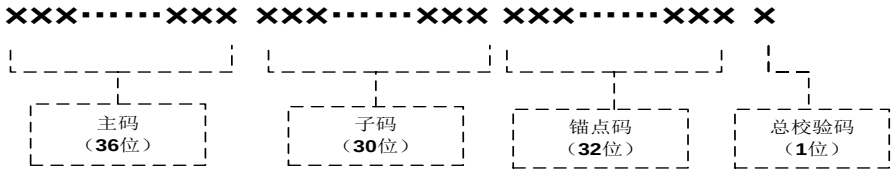


图1 SLCI 框架结构

4.1.2 编码语义

SLCI的主码、子码和锚点码具有相应的语义和编码规则。一经声明，不应改变。

4.2 主码结构与语义

4.2.1 主码结构

SLCI的主码由8位日期码、3位国家码、16位身份码、8位作品码和1位主校验码共36位数字组成。主码可独立存在。主码组成结构如图2所示。

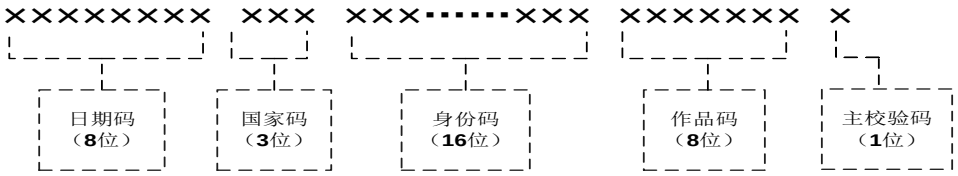


图2 主码组成结构

4.2.2 主码语义

4.2.2.1 日期码

主码的日期码采用GB/T 7408规定的8位数字，格式为YYYYMMDD。

4.2.2.2 国家码

主码的国家码采用GB/T 2659规定的3位数字代码。中国国家码为156。

4.2.2.3 身份码

主码的身份码由16位数字组成，遵循CY/T 83的规定。

4.2.2.4 作品码

主码的作品码亦称信息内容码，由8位数字组成，语义如下：

a) 作品类型代码：作品码的第 1～2 位。根据《中华人民共和国著作权法》第三条规定，依据表 A.1 给出；

b) 作品形态代码：作品码的第 3～4 位,依据表 A.2 给出；

c) 作品序号：作品码的第 5～8 位。按当日唯一著作权人发表的作品顺序给出。

4.2.2.5 主校验码

主校验码由1位组成，计算方法遵循根据GB/T 17710—2008第10章的相关规定。主校验码的计算方法按照附录B。

4.3 子码结构与语义

4.3.1 子码结构

SLCI的子码由8位日期码、3位国家码、16位标识被授权人的身份码、2位身份序号和1位子校验码共30位数字组成。子码的组成结构如图3所示。

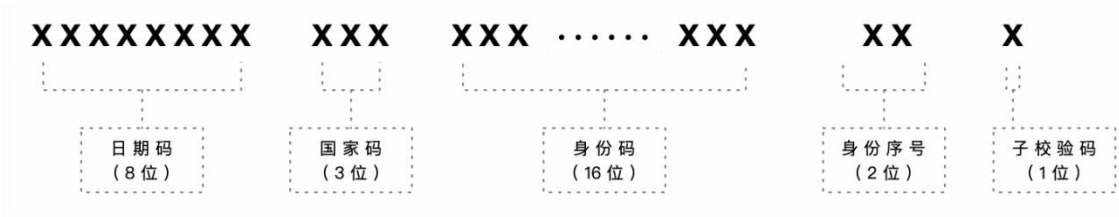


图3 子码组成结构

4.3.2 子码语义

4.3.2.1 日期码

子码的日期码采用GB/T 7408规定的8位数字，格式为YYYYMMDD。

4.3.2.2 国家码

子码的国家码采用GB/T 2659规定的3位数字代码。中国国家地区码为156。

4.3.2.3 身份码

子码的身份码由16位数字组成，遵循CY/T 83的相关规定。

4.3.2.4 身份序号

子码的身份序号由2位数字组成，按每日唯一著作权人身份顺序给出。

4.3.2.5 子校验码

子码校验码的计算方法遵循根据GB/T 17710—2008第10章的相关规定，计算按照附录B。

4.4 锚点码结构与语义

4.4.1 锚点码结构

SLCI的锚点码由6位版本码和26位加密码共32位数字组成。锚点码标示信息内容具体位置点。锚点码不独立存在。锚点码的组成结构如图4所示。

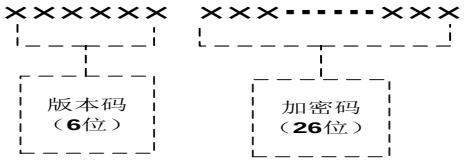


图4 锚点码组成结构

4.4.2 锚点码语义

4.4.2.1 版本码

锚点码的版本码表示产品出版的版本信息，由6位数字组成，其语义定义为：

a) 版本符：由 3 位数字组成，000 表示无版本，001～899 表示版本序列，900～999 暂保留；
b) 功能符：由 3 位数字组成，000 表示拷贝母版，001 表示对下游商户（ToB）发放的版本，002 表示对下游用户发放的版本（ToC），003 表示锚点码，004～999 暂保留。

4.4.2.2 加密码

锚点码的加密码由26位数字组成，根据用户提交的特征字串运算生成。

4.5 总校验码

SLCI的总校验码的计算方法遵循根据GB/T 17710—2008第10章的相关规定，计算按照附录B。

5 SLCI 元数据

5.1 元数据框架

SLCI元数据由作者元数据、作品元数据、出版者元数据、产品元数据和锚点元数据5类组成，每类元数据下设有相应的信息单元和数据元。SLCI元数据框架如图5所示。

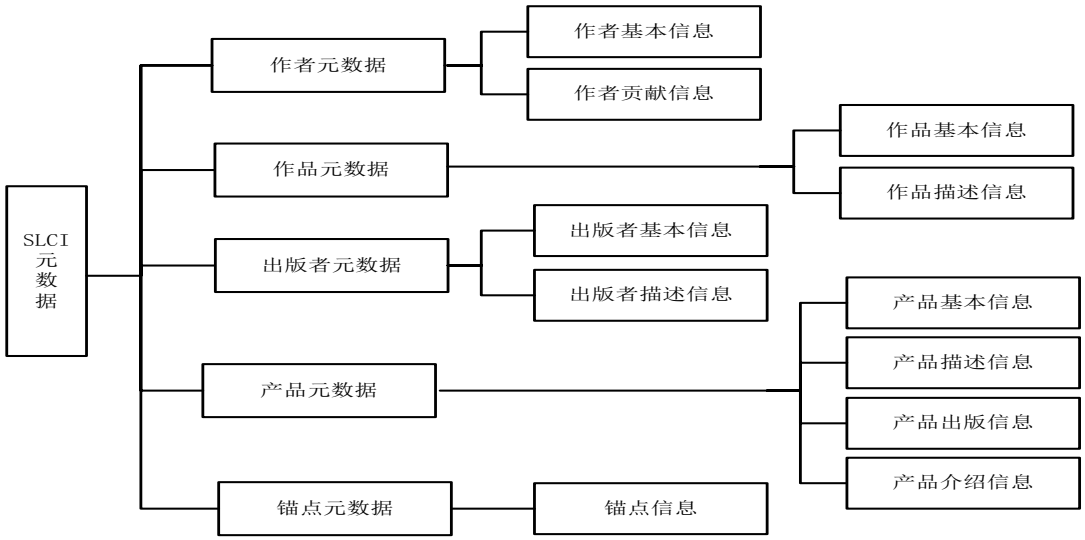


图5 SLCI 元数据框架

5.2 元数据结构

SLCI元数据由数据元所属信息单元、中文名称、英文标签、描述说明、类型、选择性、重复性和取值范围构成。SLCI元数据依据附录C。

6 SLCI 生成流程

SLCI由注册系统自动生成，如图6所示，流程如下：

a) SLCI 注册；
b) SLCI 预处理；
c) SLCI 码生成；
d) SLCI 信息存储；
e) SLCI XML 生成；
f) SLCI 文件存储。

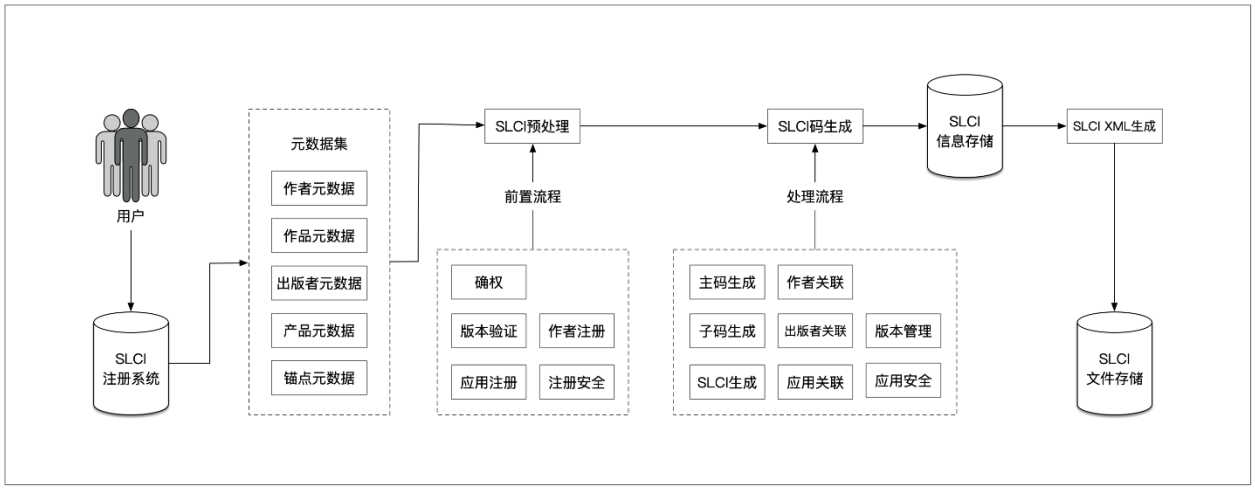


图6　SLCI 生成流程

7　SLCI 定位与管理

7.1　定位管理

SLCI定位一个内容的某个位置，这个位置可能是词语、句子、段落、章节、表格，也可能是行文中的图片、音频和视频，或图片、音频和视频中的某个位置。

7.2　应用管理

7.2.1　用于作者

SLCI可用于作品单独注册，此时，子码全部为0。

7.2.2　用于出版者

7.2.2.1　出版者获得授权

SLCI可显示出版者权属，其格式为：主码+子码+锚点码。

7.2.2.2　出版者向下授权

SLCI可由出版者向下授权，其格式为：主码+子码(与出版者获得的授权有继承关系)+锚点码。

附 录 A
（规范性）
SLCI 作品类型和形态代码

A.1 SLCI 作品类型代码

SLCI作品类型代码见表A.1。

表A.1 作品类型代码

序号	作品类型名称	作品类型代码
1	文字作品	10
2	口述作品	11
3	音乐作品	12
4	戏剧作品	13
5	曲艺作品	14
6	舞蹈作品	15
7	杂技艺术作品	16
8	美术作品	17
9	建筑作品	18
10	摄影作品	19
11	视听作品	20
12	工程设计图	21
13	产品设计图	22
14	地图	23
15	示意图等图形作品	24
16	计算机软件	25
17	数据库或其他材料的集合体	26
18	符合作品特征的其他智力成果	99

A.2 SLCI 作品形态代码

SLCI作品形态代码见表A.2。

表A.2 作品形态代码

序号	作品形态名称	作品形态代码
1	原著	01
2	编辑作品	02
3	翻译作品	03
4	演绎作品	04
5	合作作品	05
6	职务作品	06
7	委托作品	07
8	法人作品	08
9	集体作品	09
10	其他作品	99

附 录 B
（规范性）
SLCI 校验码计算方法

SLCI 主校验码、子校验码、锚点校验码和总校验码的计算方法均采用 GB/T 17710—2008 第 10 章规定的混合系统递归法计算公式。

示例：设 MOD 11,10 为串 0794 设置校验符，其中，M = 10，M + 1 = 11，n = 5（4 位字符加 1 位校验符）。计算结果见表 B.1。

表B.1 SLCI 校验位计算方法

步骤	乘积 + 下一字符值=中间和	调整中间和×2 =结果	调整后下次计算值的乘积
	P_j + a_{n-j+1} = S_j	$S_j \| 10$ × 2 = P_{j+1}	$P_{j+1} \| 11$
1	10 + 0 = 10	10 × 2 = 20	9
2	9 + 7 = 16	6 × 2 = 12	1
3	1 + 9 = 10	10 × 2 = 20	9
4	9 + 4 = 13	3 × 2 = 6	6
5	6 + 校验字符值应与（mod 10）同余		

附 录 C
（规范性）
SLCI 元数据

C.1 作者元数据

作者元数据见表C.1。

表C.1 作者元数据

信息单元	中文名称	英文标签	描述说明	类型	选择性	重复性	取值范围
作者基本信息	作者标识	<AuthorId>	本文件规定16位数字组成的作者唯一标识编码	数字	必选	N	
	身份证明类型	<IdentityType>	描述身份证明的所属类型，不详采用其他	数字	有则必选	N	1=身份证 2=军人证 3=护照 9=其他
	身份证件号码	<IdentityNumber>	身份证的代码，符合GB 11643的规定	字符	有则必选	N	
	作者名称	<AuthorName>	作者的真实姓名	字符	必选	N	
	作者笔名	<AuthorPenName>	作者使用的笔名	字符	有则必选	Y	
	出生日期	<BirthDate>	作者出生日期	日期	有则必选	N	
	卒年日期	<DeathDate>	若作者已去逝世填写	日期	可选	N	
	作者国籍	<AuthorNationality>	作者所属国籍，符合GB/T 2659的规定	字符	有则必选	Y	
	作者职业	<AuthorOccupation>	作者从事作品创作时的职业，符合GB/T 6565的规定	字符	有则必选	Y	
	作者简介	<AuthorBrief>	个人的简要介绍。个人包括最高学历，毕业院校、所学专业、获得学位等，获得荣誉等	字符	可选	Y	
作者贡献信息	贡献类型	<AuthorContributionType>	作者对作品贡献类型的描述	数字	有则必选	N	
	贡献角色	<Authorrole>	描述作者在作品中的作用的代码	数字	可选	Y	

C.2 作品元数据

作品元数据见表C.2。

表C.2　作品元数据

信息单元	中文名称	英文标签	描述说明	类型	选择性	重复性	取值范围
作品基本信息	作品标识	<WorksID>	作品所属的唯一编码，包括ISTC、ISRC等	数字	有则必选	N	
	作品名称	<WorksName>	作品的题名	字符	必选	N	
	作品类型	<WorksType>	作品所属类型，依据表A.1给出	数字	必选	Y	见表A.1
	作品形态	<WorksForm>	作品所属形态，依据表A.2给出	数字	必选	Y	见表A.2
作品描述信息	作品语言	<WorksLanguage>	作品内容的语种，遵循GB/T 4880.2的规定	字符	必选	Y	见GB/T 4880.2
	作品长度	<WorksLength>	文字作品的总字数	数字	必选	N	
	发表时间	<WorksTime>	作品发表的时间	日期	必选	N	
	作品简介	<WorksIntroduction>	记录作品内容的简要说明	字符	可选	Y	

C.3　出版者元数据

出版者元数据见表C.3。

表C.3　出版者元数据

信息单元	中文名称	英文标签	描述说明	类型	选择性	重复性	取值范围
出版者基本信息	出版者机构代码	<PublisherNumber>	符合GB_11714的规定的组织机构代码	字符	必选	N	
	出版者类型	<PublisherType>	描述出版贡献者机构，符合GB/T 20091的规定	数字	有则必选	N	1=出版社 2=报社 3=期刊社 4=音像出版社 5=网络出版者 9=其他
	出版者名称	<PublisherName>	在工商行政管理部门注册的名称	字符	必选	N	
出版者描述信息	创建时间	<PublisherCreateDate>	作者出生日期	日期	有则必选	N	
	出版者地址	<PublisherAddress>	作者所属国籍，符合GB/T 2659的规定	字符	有则必选	Y	
	出版者电话	<PublisherAress>	出版者的联系方式	数字	有则必选	Y	
	出版者简介	<PublisherIntroduction>	出版者简要介绍，获得荣誉等	字符	可选	Y	

C.4 产品元数据

产品元数据见表C.4。

表C.4 产品元数据

信息单元	中文名称	英文标签	描述说明	类型	选择性	重复性	取值范围
产品基本信息	产品类型	<ProductType>	记录出版产品的类型	数字	有则必选	N	1=图书 2=期刊 3=音像制品 4=网络出版物 5=网络文学作品 6=游戏 9=其他出版类型
	产品代码	<ProductID>	记录出版产品所具有的代码	数字	有则必选	N	0=ISBN 1=ISSN 2=CN 4=ISRC 5=ISTC 9=其他
	版权登记号	<VersionNumber>	记录图书产品的版权登记号码	字符	有则必选	N	
产品描述信息	产品题名类型	<ProductNameType>	记录产品题名的类型	数字	必选	Y	0=正题名 1=副题名 2=外文题名 3=汉语名称题名 9=其他题名
	产品题名	<ProductName>	记录产品的名称	字符	必选	Y	
	丛编类型	<SeriesType>	记录图书期刊等出版产品的类型	数字	有则必选	Y	1=丛书名 2=套书名 9=其他丛套书名
	丛编名称	<SeriesName>	记录图书期刊等出版产品的丛编名称	字符	有则必选		
产品出版信息	出版地	<PublicationName>	记录出版产品出版的所在地	字符	必选	Y	
	产品版本	<ProductVersion>	记录出版产品的版本信息	数字	有则必选	N	1=第1版 2=第2版 3=第3版 9=其他
	产品语种	<ProductLanguage>	记录出版产品所使用的语言，遵循GB/ t 4880.2的规定	字符	必选	Y	见GB/T 4880.2
	产品定价	<ProductPrice>	记录出版产品的价格	字符	有则必选	Y	
产品介绍信息	产品关键词	<ProductKeywords>	记录出版产品的主要关键词	字符	必选	Y	
	产品简介	<ProductIntroduction>	记录出版产品的简要说明	字符	可选	Y	
	读者范围	<ReaderRange>	记录出版产品主要受众对象	字符	可选	Y	

C.5 锚点元数据

锚点元数据见表C.5。

表C.5 锚点元数据

中文名称	英文标签	描述说明	类型	选择性	重复性	取值范围
位置信息	<positionInformation>	描述锚点位置信息	数字	必选	N	
锚点序号	<AnchorPointNumber>	按顺序给出锚点编号	数字	必选	N	
添加方式	<AdditionMode>		数字	必选	N	
锚点类型	<AnchorPointType>		数字	必选	N	

中华人民共和国新闻出版行业标准
信息内容通用位置标识符
CY/T 237—2021
*
中国书籍出版社出版发行
北京市丰台区三路居路 97 号
邮政编码：100073
电话：（010）52257143　52257140
北京睿和名扬印刷有限公司
各地新华书店经销
*
开本 880 毫米 ×1230 毫米　1/16　印张 1.25　字数 16 千字
2021 年 10 月第 1 版　2021 年 10 月第 1 次印刷
*
书号：35068・225　　定价：20.00 元

如有印装差错　由本社发行部调换
版权专有　翻印必究
举报电话：（010）52257140